

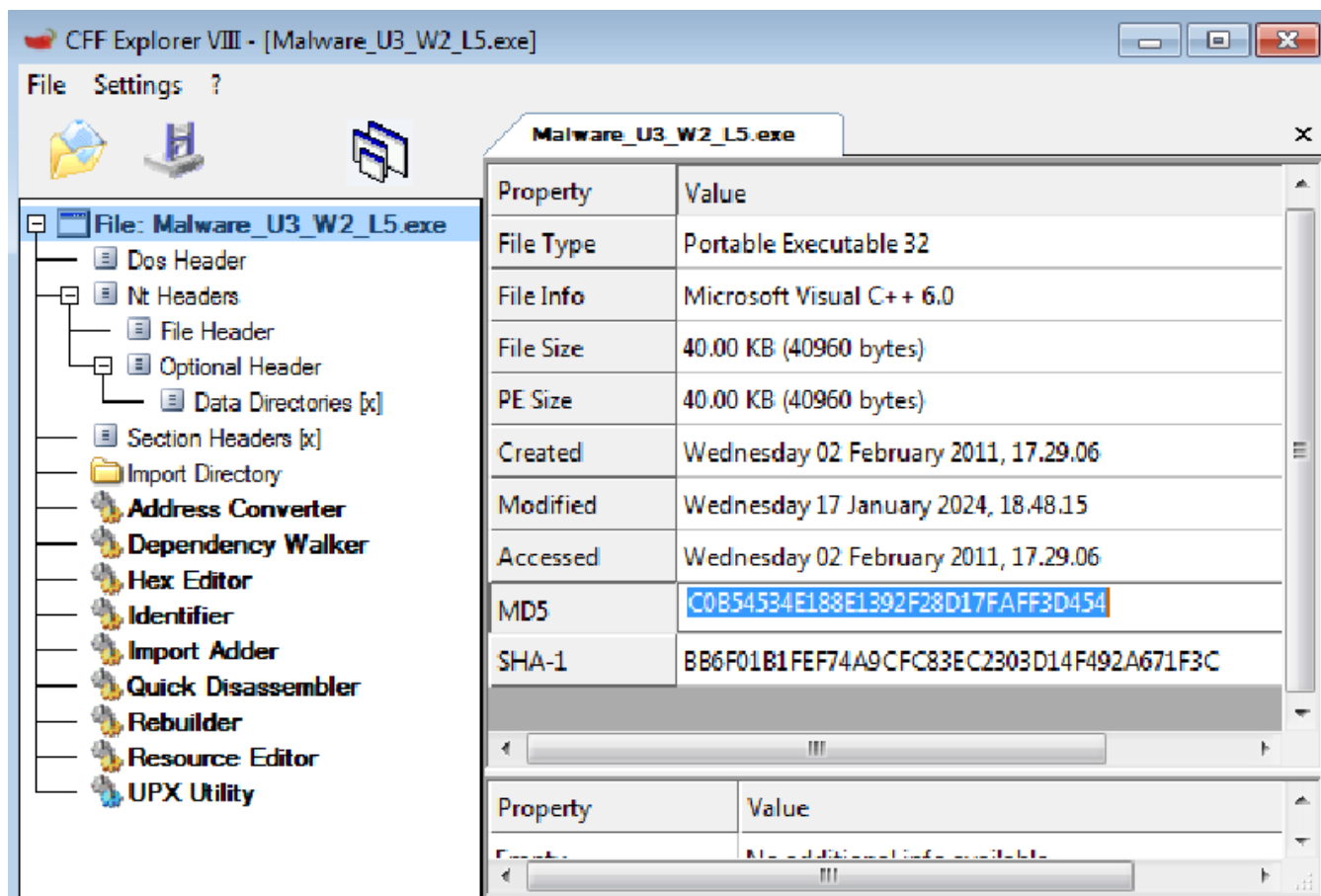
ReportS10L5

Analisi Statica

1. Analisi Iniziale con CFF Explorer

Abbiamo aperto il file sospetto utilizzando CFF Explorer per esaminare i dati in esso contenuti. Durante l'analisi, abbiamo estratto l'hash del file e l'abbiamo confrontato con il database di VirusTotal. VirusTotal ha confermato i nostri sospetti, identificando il file come un malware noto. Questa identificazione preliminare è stata fondamentale per dirigere le successive fasi della nostra analisi, confermando che il file in esame era effettivamente malevolo.

Inoltre, tramite uno scan dettagliato di CFF Explorer, abbiamo determinato che molto probabilmente il malware è stato scritto in C++. Questo dettaglio ci fornisce ulteriori indizi sulla complessità e le potenziali capacità del malware, dato che i programmi scritti in C++ possono sfruttare funzionalità avanzate del sistema operativo e avere una gestione efficiente delle risorse.



The screenshot displays the CFF Explorer VIII interface for the file 'Malware_U3_W2_L5.exe'. The left pane shows a tree view of the file's structure, including headers, sections, and various utilities. The right pane displays the file's properties in a table format.

Property	Value
File Type	Portable Executable 32
File Info	Microsoft Visual C++ 6.0
File Size	40.00 KB (40960 bytes)
PE Size	40.00 KB (40960 bytes)
Created	Wednesday 02 February 2011, 17.29.06
Modified	Wednesday 17 January 2024, 18.48.15
Accessed	Wednesday 02 February 2011, 17.29.06
MD5	C0B54534E188E1392F28D17FAFF3D454
SHA-1	BB6F01B1FEF74A9CFC83EC2303D14F492A671F3C

40
/ 74

Community Score

40/74 security vendors flagged this file as malicious

Reanalyze
Similar
More

b71777edbf21167c96d20ff803cbcb25d24b94b3652db2f286dcd...

Size

Last Analysis Date

Malware_U3_W2_L5.exe

40.00 KB

14 days ago

EXE

peexe

direct-cpu-clock-access

runtime-modules

armadillo

checks-network-adapters

DETECTION

DETAILS

RELATIONS

BEHAVIOR

COMMUNITY 7

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Popular threat label

trojan.r002c0pdm21/ymacco

Threat categories

trojan

Family labels

r002c0pdm21

ymacco

Security vendors' analysis

Do you want to automate checks?

Alibaba	Trojan:Win32/Generic.2cc376c1	AliCloud	Trojan:Win/Ymacco.AMH1
Antiy-AVL	Trojan/Win32.BTSGeneric	Avast	Win32:PUP-gen [PUP]
AVG	Win32:PUP-gen [PUP]	CrowdStrike Falcon	Win/malicious_confidence_100% (W
Cylance	Unsafe	DeepInstinct	MALICIOUS

Ecco I risultati della ricerca dell'hash su "VirusTotal"

2. Identificazione delle Librerie Caricate

Proseguendo con l'analisi, abbiamo identificato che il malware carica due librerie di sistema: **kernel32.dll** e **wininet.dll**. Queste librerie sono cruciali per le operazioni del malware:

- **kernel32.dll**: Fornisce funzioni essenziali per la gestione del sistema operativo, come la gestione dei file, dei processi, dei thread e della memoria. Il malware utilizza queste funzioni per eseguire operazioni di base e mantenere il controllo sul sistema infetto.
- **wininet.dll**: Fornisce funzioni per la comunicazione su Internet, gestendo protocolli come HTTP e FTP. Il malware utilizza queste funzioni per connettersi a server remoti, esfiltrare dati rubati o ricevere comandi da un server di comando e controllo (C&C).

Sections						
Name	Virtual Address	Virtual Size	Raw Size	Entropy	MD5	Chi2
.text	4096	19064	20480	6.37	4b8aaeb128744c00b1f9b29dd120616e	196535.5
.rdata	24576	2398	4096	3.66	e5e39acc53e64c50fa5a35693a911478	304856
.data	28672	16136	12288	0.7	305514f6ece00473b7ff8bc023f57e15	2765274

Imports	
+ KERNEL32.dll	
+ WININET.dll	

Module Name	Imports	OFTs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RVA	FTs (IAT)
000065EC	N/A	000064DC	000064E0	000064E4	000064E8	000064EC
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
KERNEL32.dll	44	00006518	00000000	00000000	000065EC	00006000

OFTs	FTs (IAT)	Hint	Name
Dword	Dword	Word	szAnsi
000065E4	000065E4	0296	Sleep
00006940	00006940	027C	SetStdHandle
0000692E	0000692E	0156	GetStringTypeW
0000691C	0000691C	0153	GetStringTypeA
0000690C	0000690C	01C0	LCMapStringW
000068FC	000068FC	01BF	LCMapStringA
000068E6	000068E6	01E4	MultiByteToWideChar
00006670	00006670	00CA	GetCommandLineA
00006682	00006682	0174	GetVersion
00006690	00006690	007D	ExitProcess
0000669E	0000669E	029E	TerminateProcess
000066B2	000066B2	00F7	GetCurrentProcess
000066C6	000066C6	02AD	UnhandledExceptionFilter
000066E2	000066E2	0124	GetModuleFileNameA
000066F8	000066F8	00B2	FreeEnvironmentStringsA

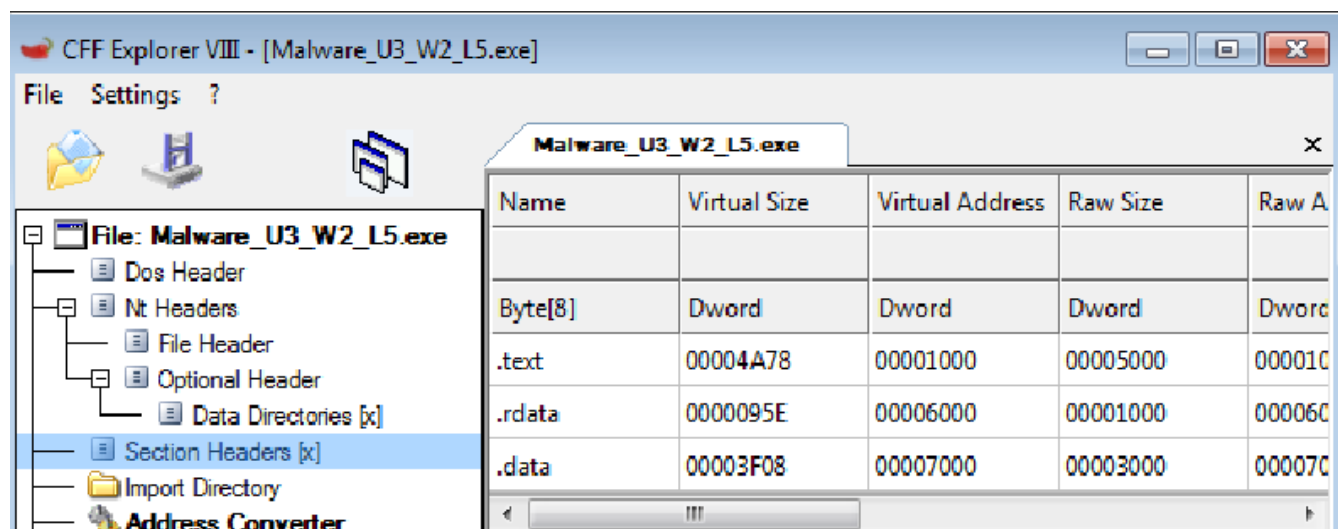
ecco alcune delle
funzione caricate
nella libreria

3. Analisi delle Sezioni del Malware

Durante l'analisi del malware, abbiamo individuato e analizzato le seguenti sezioni del file eseguibile: **.text**, **.data**, e **.rdata**. Queste sezioni sono fondamentali per comprendere il funzionamento interno del malware.

- **.text**: Questa è la sezione del codice eseguibile. Contiene le istruzioni macchina che il processore esegue. Nel nostro caso, il codice malevolo risiede principalmente in questa sezione, dove sono presenti le routine per le operazioni malevole, come l'iniezione di codice, la manipolazione del registro e la comunicazione con server remoti.
- **.data**: Questa sezione contiene dati inizializzati che il programma utilizza durante la sua esecuzione. Può includere variabili globali, strutture dati e altre informazioni necessarie al funzionamento del malware. Modificando questa sezione, il malware può adattare il suo comportamento in base a specifiche condizioni del sistema infetto.
- **.rdata**: La sezione dei dati in sola lettura contiene dati che non dovrebbero essere modificati durante l'esecuzione del programma. Include tabelle di importazione ed esportazione, stringhe costanti e altre informazioni statiche. Il malware può utilizzare questa sezione per memorizzare informazioni di configurazione o indirizzi di funzioni importate.

Con queste informazioni di base, siamo ora in grado di procedere con l'analisi dettagliata del comportamento del malware e delle sue tecniche di evasione e persistenza.



Analisi Dinamica

Introduzione

Dopo aver completato la fase di analisi statica, abbiamo proceduto con l'analisi dinamica per osservare il comportamento del malware in un ambiente controllato. Per garantire la sicurezza e l'isolamento della nostra macchina virtuale (VM), abbiamo seguito una serie di procedure preliminari:

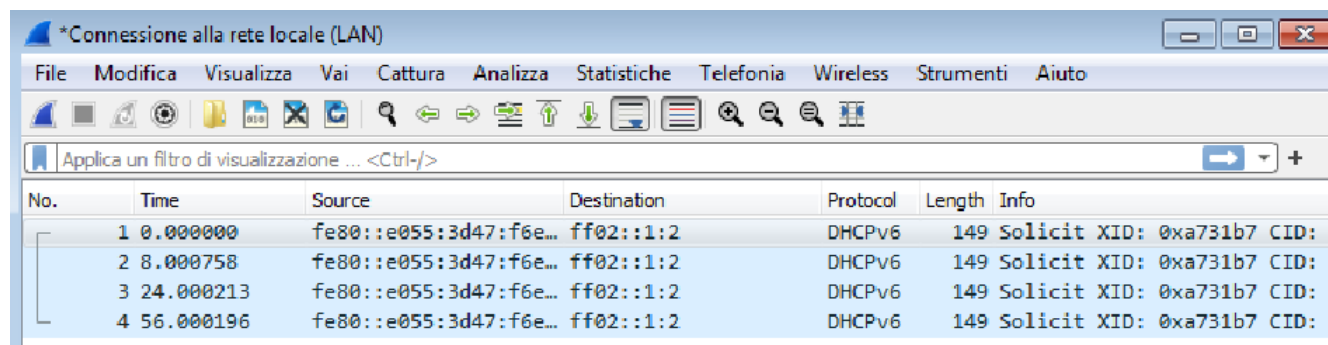
1. **Chiusura USB e Impostazione Rete Interna:** Abbiamo disattivato le porte USB e impostato la rete della VM su una rete interna per evitare qualsiasi comunicazione indesiderata con l'esterno.
2. **Impostazione del DNS per l'Utilizzo con Apatedns:** Abbiamo configurato il DNS per funzionare con Apatedns, uno strumento utile per il monitoraggio e l'intercettazione delle richieste DNS effettuate dal malware.

Una volta che la VM era configurata correttamente, abbiamo avviato i seguenti strumenti in sequenza per monitorare e analizzare il comportamento del malware:

- **Process Explorer:** Per tenere traccia dei processi e dei thread in esecuzione.
- **Apatedns:** Per inizializzare e monitorare le richieste DNS.
- **Regshot:** Per registrare e confrontare le modifiche al registro di sistema.
- **Procmon:** Per monitorare le operazioni di file system, registro e processi.
- **Wireshark:** Per catturare e analizzare il traffico di rete.

Abbiamo avviato tutti questi strumenti e li abbiamo preparati per l'uso. Successivamente, **Regshot** ha effettuato una prima scansione per stabilire uno stato di riferimento del registro di sistema. A questo punto, abbiamo lanciato il malware e osservato attentamente il suo comportamento.

Dopo un breve periodo, abbiamo chiuso **Wireshark** e **Procmon** e abbiamo fatto un secondo shot con **Regshot** per catturare le modifiche apportate al registro di sistema. Questo processo ci ha fornito i dati necessari per una dettagliata analisi delle modifiche e delle attività del malware, che esploreremo nei prossimi punti della nostra analisi.



Analisi delle Modifiche al Registro di Sistema

L'analisi comparata delle differenze ottenute tramite **Regshot** ha fornito un resoconto conciso delle modifiche effettuate dal malware. Tra le modifiche più rilevanti, il malware ha apportato cambiamenti alle chiavi di registro per implementare il tracciamento dei file e della console. Questi cambiamenti suggeriscono che il malware potrebbe essere progettato principalmente per il monitoraggio. Tuttavia, questa ipotesi deve essere ulteriormente confermata con analisi più dettagliate e una comprensione completa del comportamento del malware.

```
~res-x64 - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
Regshot 1.9.0 x64 Unicode
Comments:
Datetime: 2024/8/2 09:02:04 , 2024/8/2 09:07:07
Computer: USER-PC , USER-PC
Username: user , user

-----
Keys deleted: 2
-----
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\PROCMON23\Enum
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\PROCMON23\Enum

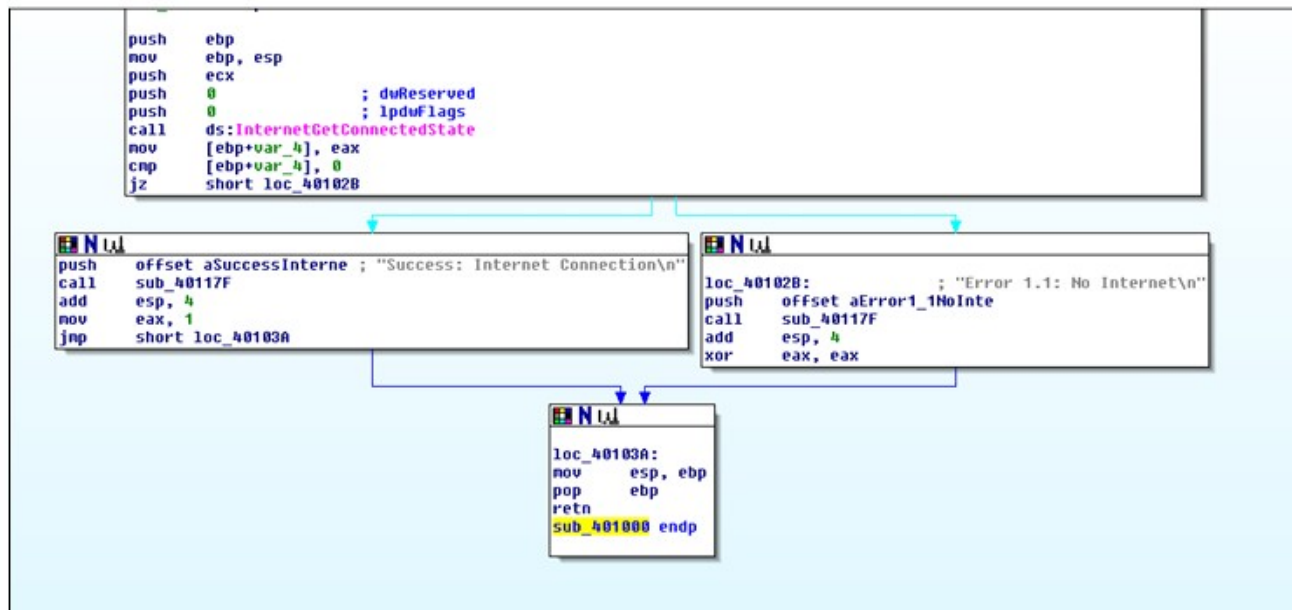
-----
Keys added: 10
-----
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Malware_U3_W2_L5_RASAPI32
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Malware_U3_W2_L5_RASMANCS
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_PROCMON23\0000\Control
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_PROCMON23\0000\Control
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU\10\5
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\100
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\100\Shell
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU\10\5
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\100
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\100\Shell

-----
Values deleted: 8
-----
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\PROCMON23\Enum\0: "Root\LEGACY_PROCMON23\0000"
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\PROCMON23\Enum\Count: 0x00000001
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\PROCMON23\Enum\NextInstance: 0x00000001
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\PROCMON23\Enum\0: "Root\LEGACY_PROCMON23\0000"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\PROCMON23\Enum\Count: 0x00000001
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\PROCMON23\Enum\NextInstance: 0x00000001
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage\NewShortcuts\C:\users\user\AppData\
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage\NewShortcuts\C:\ProgramData\Microso
```

```
~res-x64 - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
Values added: 26
-----
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Malware_U3_W2_L5_RASAPI32\EnableFileTracing: 0x00000000
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Malware_U3_W2_L5_RASAPI32\EnableConsoleTracing: 0x00000000
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Malware_U3_W2_L5_RASAPI32\FileTracingMask: 0xFFFF0000
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Malware_U3_W2_L5_RASAPI32\ConsoleTracingMask: 0xFFFF0000
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Malware_U3_W2_L5_RASAPI32\MaxFileSize: 0x00100000
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Malware_U3_W2_L5_RASAPI32\FileDirectory: "%windir%\tracing"
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Malware_U3_W2_L5_RASMANCS\EnableFileTracing: 0x00000000
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Malware_U3_W2_L5_RASMANCS\EnableConsoleTracing: 0x00000000
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Malware_U3_W2_L5_RASMANCS\FileTracingMask: 0xFFFF0000
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Malware_U3_W2_L5_RASMANCS\ConsoleTracingMask: 0xFFFF0000
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Malware_U3_W2_L5_RASMANCS\MaxFileSize: 0x00100000
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Malware_U3_W2_L5_RASMANCS\FileDirectory: "%windir%\tracing"
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_PROCMON23\0000\Control\ActiveService: "PROCMON23"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_PROCMON23\0000\Control\ActiveService: "PROCMON23"
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist\{CEBFF5CD-ACE2-4F4F-9178-9926F4174
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist\{F4E57C4B-2036-45F0-A9AB-443BCFE33
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU\10\5: 7A 00 31 00 00 00
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU\10\5\NodesList: 0x00000006
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU\10\5\WRULstEx: FF FF F
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\100\Shell\KnownFolderDeriv
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\100\Shell\SniffedFolderTyp
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU\10\5: 7A 00 31 00 00 00 00 31
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU\10\5\NodesList: 0x00000064
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU\10\5\WRULstEx: FF FF FF FF
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\100\Shell\KnownFolderDerivedFolderT
HKU\S-1-5-21-3771313050-58705377-3452663501-1001\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\100\Shell\SniffedFolderType: "Gener
```

In conclusione, l'analisi dinamica ha rivelato comportamenti sospetti e tecniche di evasione potenzialmente sofisticate. La mancanza di attività di rete visibile e le modifiche al registro suggeriscono che il malware potrebbe avere metodi avanzati per mascherare le sue operazioni e mantenere un basso profilo. Questi risultati richiedono ulteriori indagini per comprendere appieno le capacità del malware e sviluppare strategie efficaci per la sua rilevazione e rimozione.

Analisi del codice Assembly



1. Costrutti Utilizzati

Il codice assembly fornito utilizza vari costrutti e strutture che possono essere ricondotti a costrutti di livello superiore in linguaggio C. Ecco una panoramica dei principali costrutti utilizzati:

- **Creazione e Gestione dello Stack:**

- `push ebp`
- `mov ebp, esp`
- `push ecx`
- `push 0 ; dwReserved`
- `push 0 ; lpdwFlags`

Queste righe servono a creare lo stack

- **Chiamata di Funzioni:**

- `call ds:InternetGetConnectedState`

Questo chiama una funzione.

- **Costrutto If:**

- `mov [ebp+var_4], eax`
- `cmp [ebp+var_4], 0`
- `jz short loc_40102B`

Ecco all'interno del codice il costrutto if

Osserveremo ora il codice nel dettaglio

```
push    ebp
mov     ebp, esp
push    ecx
push    0           ; duReserved
push    0           ; lpdwFlags
call    ds:InternetGetConnectedState
mov     [ebp+var_4], eax
cmp     [ebp+var_4], 0
jz      short loc_40102B
```

2. Analisi delle Funzioni delle Singole Righe di Codice

- **push ebp**
 - Salviamo il valore corrente di EBP sullo stack per conservare lo stato del registro base pointer.
- **mov ebp, esp**
 - Impostiamo EBP a ESP.
- **push ecx**
 - Salviamo il valore di ECX sullo stack.
- **push 0 ; dwreserved**
 - Prepara il parametro riservato per la funzione InternetGetConnectedState. ;dwreserved è un commento che indica l'utilizzo del parametro
- **push 0 ; lpdwflags**
 - Prepara il parametro per InternetGetConnectedState. ;lpdwflags è sempre un commento
- **call ds:InternetGetConnectedState**
 - Chiamiamo la funzione InternetGetConnectedState per controllare lo stato della connessione Internet. La funzione restituirà il risultato che indica se è presente una connessione.
- **mov [ebp+var_4], eax**
 - Memorizziamo il risultato della funzione InternetGetConnectedState nella variabile var_4 per utilizzarlo successivamente nella verifica della connessione.
- **cmp [ebp+var_4], 0**
 - Confrontiamo il valore della variabile var_4 con 0 per determinare se la connessione è attiva. Se il valore è zero, significa che non c'è connessione a Internet.
- **jz short loc_40102B**
 - Se il confronto indica che non c'è connessione (valore zero), saltiamo all'etichetta (jz=jumpzero) loc_40102B per gestire il caso di errore.

```
push    ebp
mov     ebp, esp
push    ecx
push    0          ; dwReserved
push    0          ; lpdwFlags
call    ds:InternetGetConnectedState
mov     [ebp+var_4], eax
cmp     [ebp+var_4], 0
jz      short loc_40102B
```

Caso di Connessione Attiva:

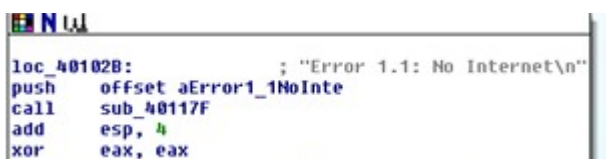
- **push offset aSuccessInterne ; "Success: Internet Connection\n"**
 - Prepara il messaggio di successo per la visualizzazione, indicando che la connessione a Internet è attiva.
- **call sub_40117F**
 - Chiamiamo la funzione sub_40117F.
- **add esp, 4**
 - Aggiungi valore 4 all'extended stack pointer (esp)
- **mov eax, 1**
 - Copia il valore 1 su eax.
- **jmp short loc_40103A**
 - Salto incondizionato al punto loc_40103A.



```
push    offset aSuccessInterne ; "Success: Internet Connection\n"
call    sub_40117F
add     esp, 4
mov     eax, 1
jmp     short loc_40103A
```

Caso di Nessuna Connessione:

- **loc_40102B: ; "error 1.1: No Internet\n"**
 - Indirizzo che segna l'inizio del blocco di codice per gestire il caso di errore di connessione assente.
- **push offset aError1_1NoInte**
 - Prepara il messaggio di errore per la visualizzazione, indicando che non c'è connessione a Internet.
- **call sub_40117F**
 - Chiamiamo la funzione sub_40117F.
- **add esp, 4**
 - Aggiungi valore 4 all'extended stack pointer (esp) e lo ripristina al valore di partenza.
- **xor eax, eax**
 - Azzeriamo il registro EAX per prepararlo come valore di ritorno della funzione, indicando una condizione di successo (0).

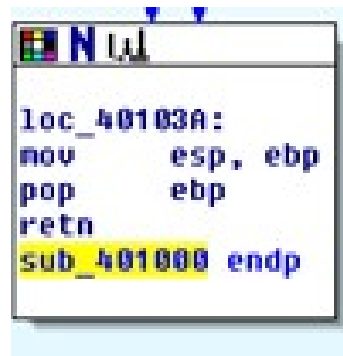


```
loc_40102B:
push     offset aError1_1NoInte ; "Error 1.1: No Internet\n"
call     sub_40117F
add     esp, 4
xor     eax, eax
```

3. Chiusura della Funzione

- **loc_40103A:**
 - **Descrizione:** Indirizzo di memoria
- **mov esp, ebp**
 - **Descrizione:** Copia ebp su esp
- **pop ebp**
 - **Descrizione:** Elimina EBP dallo stack, ripristinando il registro base pointer al suo stato precedente.
- **retn**
 - **Descrizione:** Questa istruzione svolge la funzione di “return”
- **sub_401000 endp:**
 - **Descrizione:** Questo marcatore indica la fine della procedura sub_401000

“endprogram”.



4. Conclusione

Il codice assembly fornito è progettato per verificare lo stato della connessione a Internet utilizzando la funzione InternetGetConnectedState. In sintesi, il codice verifica la connessione a Internet e gestisce l'output in base alla presenza o assenza di connessione, seguendo le convenzioni di gestione dello stack e chiamata di funzione in assembly.